AI 기반 인파 밀집(군중 난류) 감지·위험 예측 경보 시스템 기획서

> 문서 상태: **초안 v0.2** · 수정일 2026-10-28 · 작성 Triple Y 표기 규칙: `[토론]` = 팀 합의 전 / `(확인 필요)` = 출처·수치 미검증 작성·수정 규칙은 proposal-guide.md를 따른다.

---

1. 개요

항목	내용
프로젝트명	AI 기반 인파 밀집(군중 난류) 감지·위험 예측 경보 시스템 (가칭) `[토론]`
팀명	Triple Y
팀 구성	팀장 이유노 / 팀원 조영준, 나예린
수행 기간	(미정) — 확정되면 11장 일정에 반영
성격	교육과정 팀 프로젝트

한 줄 소개 CCTV 영상에서 사람 수·밀집도·움직임을 AI로 분석해 "군중 난류" 위험 징후를 찾아내고, 위험 단계에 따라 관제 담당자에게 경보를 보내는 시스템.

---

2. 배경 및 필요성

2.1 문제 상황

- 2022년 10월 29일 서울 이태원 골목에서 인파가 몰려 159명이 숨지는 압사 사고가 발생했다.
- 대규모 인파 사고는 "사람이 많다"는 사실보다 **밀집이 위험 수준을 넘는 순간을 놓치는 것**에서 커진다.
- 현장 CCTV는 많지만, 관제 인력이 모든 화면을 동시에 지켜보며 위험을 판단하기는 어렵다.
- 통신 기반 인구 통계(예: 지역별 실시간 인구 추정)는 넓은 지역의 "몇 명"은 알려주지만, 골목 단위의 **흐름과 압력**은 보여주지 못한다.

2.2 군중 난류(crowd turbulence)란

- 밀도가 매우 높아지면 개인이 자기 움직임을 통제하지 못하고, 군중 전체가 파도처럼 밀리고 출렁이는 현상.
- 이 상태에서는 힘이 사람을 통해 전달·누적되어 넘어짐·압사로 이어진다.
- Helbing 등(2007)은 2006년 메카 성지순례 압사 사고 영상을 분석해, 사고 직전 군중 움직임이 "정지-진행 파동 → 난류"로 바뀌는 패턴을 보고했다.
- 같은 연구는 위험 지표로 **군중 압력(crowd pressure) = 밀도 × 속도 분산**을 제안했다. 즉, 빽빽한데 움직임이 제각각 요동치면 위험하다.
- 위험 밀도 기준은 출처마다 조금씩 다르다.
    - 1㎡당 7~8명을 넘으면 군중 난류가 나타난다 (Haghani, UNSW 인터뷰, 2022).

    - 1㎡당 8~10명이면 군중이 유체처럼 움직이고 압사 위험 구간에 들어선다 (Haghani & Lovreglio, 2022).
- 같은 밀도라도 흐르는 군중과 멈춘 군중의 위험은 다르다. 그래서 이 시스템은 밀도 하나만 보지 않고 움직임(F2)을 함께 본다.

2.3 필요성

- 사람이 모든 CCTV를 볼 수 없으므로, **AI가 위험 후보 화면을 먼저 골라 알려주는 보조 도구**가 필요하다.
- 단순 인원 수가 아니라 **밀도 + 움직임 패턴**을 함께 봐야 "곧 위험해질" 상황을 미리 잡을 수 있다.

---

3. 목표

3.1 정성 목표

1. CCTV 영상(또는 녹화 영상)에서 인원·밀집도를 자동 추정한다.
2. 군중의 움직임(속도·방향·요동)을 정량화한다.
3. 밀도와 움직임을 결합한 위험도 지표로 4단계 경보를 낸다.
4. 관제 담당자가 한 화면에서 위험 상황을 확인할 수 있는 대시보드를 만든다.

3.2 정량 목표 (초안) `[토론]`

지표	목표치 (초안)	비고
인원 계수 오차 (MAE)	공개 벤치마크에서 기준 모델 대비 개선 또는 동등	기준 모델·데이터셋 선정 후 수치 확정
위험 상황 탐지 재현율	높게 (놓치지 않는 것이 우선)	평가용 위험 구간 라벨링 방법 토론 필요
오경보율	재현율을 유지하는 선에서 최소화	
처리 속도	실시간에 가까운 수준 (예: 5 FPS 이상)	실행 환경(GPU 유무)에 따라 조정

---

4. 핵심 기능 (기본틀 · 확정)

ID	기능	입력 → 출력	방법 (초안)
F1	인원 계수·밀집도 추정	영상 프레임 → 인원 수, 밀도 맵	밀도 맵 추정 모델(CSRNet 계열) 또는 사람 탐지 모델(YOLO 계열) `[토론]`
F2	군중 흐름 분석	연속 프레임 → 속도·방향 벡터장	옵티컬 플로우(OpenCV Farneback 등)
F3	위험도 산출	밀도 맵 + 벡터장 → 구역별 위험 점수	군중 압력(밀도 × 속도 분산) 기반 지표 + 밀도 임계값
F4	단계별 경보	위험 점수 → 경보 단계	관심 / 주의 / 경계 / 심각 4단계 (국가 위기경보 단계 명칭 준용), 임계값은 실험으로 결정
F5	모니터링 대시보드	위 결과 → 화면	원본 영상 + 밀도 히트맵 + 위험 단계 + 시간별 추이 그래프

용어 풀이

- 밀도 맵(density map): 화면 각 위치에 "사람이 얼마나 몰려 있는지"를 값으로 나타낸 지도. 전체를 더하면 인원 수가 된다.
- 옵티컬 플로우(optical flow): 연속된 두 프레임 사이에서 각 픽셀이 어느 방향으로 얼마나 움직였는지 계산하는 기법.

---

5. 시스템 구조

```
[CCTV / 녹화 영상]
   |  프레임 추출 (OpenCV)
   |
   ├──▶ [F1] 밀집도 추정 : 프레임 → 밀도 맵
   └──▶ [F2] 흐름 분석 : 연속 프레임 → 속도·방향 벡터장
          |
          ▼  F1 + F2 결합
      [F3] 위험도 산출 : 구역(격자)별 위험 점수
          |
          ▼
      [F4] 경보 판단 : 관심 / 주의 / 경계 / 심각
          |
          ▼
      [F5] 대시보드 : 영상 + 밀도 히트맵 + 경보 이력
```

- 코드 배치: 재사용 로직은 `src/` (예: `src/density.py`, `src/flow.py`, `src/risk.py`), 실험은 `notebooks/`, 결과물은 `outputs/`. `[도론]`

---

6. 데이터

6.1 모델 학습·평가용 공개 데이터셋 (후보)

데이터셋	내용	용도	이용 조건
ShanghaiTech (Part A / B)	군중 이미지 + 사람 머리 위치 라벨. A는 고밀도, B는 거리 장면	F1 학습·평가의 기본 벤치마크	GitHub 배포 저장소에 BSD-2-Clause 라이선스 표기
UCF-QNRF	초고밀도 군중 이미지 1,535장	고밀도 상황 평가	웹에서 원문을 찾지 못함 → 다운로드 파일의 README로 확인 (확인 필요)
JHU-Crowd++	날씨·조명 등 다양한 조건의 군중 이미지	일반화 성능 확인	웹에서 원문을 찾지 못함 → 다운로드 파일의 README로 확인 (확인 필요)
AI Hub 실내외 군중 특성 데이터	국내 CCTV 이미지 115,460장 + 시나리오 촬영 이미지. 라벨: 머리 좌표(HeadPoint), 군중 계수, 밀집도·안정도·균일도	국내 CCTV 화각에 맞춘 학습·평가	내국인만 신청 가능, 다운로드 승인 필요. 개별 라이선스 표기 없음 → 신청 시 AI Hub 이용약관 확인

- AI Hub 데이터는 2022년 구축, 2023-12 v1.1 공개. 재난안전환경 분야로 분류되어 있다.
- 국내 CCTV 화각과 밀집도 라벨이 함께 있어 주력 데이터 후보로 검토한다. `[토론]`

6.2 시스템 시연용 영상

데이터	내용	비고
AI Hub 실내외 군중 특성 데이터 (원시 영상)	CCTV 원시 영상(mp4) 400개	6.1과 같은 신청 절차. 국내 장면이라 시연에 적합
FDST (Fudan-ShanghaiTech)	13개 장면 100개 영상, 15,000프레임, 머리 위치 394,081개 라벨	영상 단위 인원 계수 데이터라 F2 흐름 분석 검증에도 활용. GitHub 공개, 라이선스 표기 없음 → 교육·연구 목적 내부 사용만

- FDST 저장소 README에는 150,000프레임으로 적혀 있으나, 학습 9,000 + 테스트 6,000 = 15,000프레임이 맞다 (논문 초록 기준).
- 어떤 데이터든 사람 얼굴이 나오는 영상을 발표 자료나 공개 저장소에 그대로 올리지 않는다 (6.4).

6.3 보조 데이터 (선택)

- 서울 열린데이터광장 **"서울시 실시간 도시데이터"**: 서울 주요 121장소의 실시간 인구현황, 도로 소통, 날씨, 사고 통제 등. 인구 항목만 따로 제공하는 **"서울시 실시간 인구데이터"**도 있다. 9장 추가 기능 후보 A4와 연결.
- 라이선스: 공공누리 1유형 (출처 표시, 상업적 이용·변경 가능).
- 제약
  - 1회 호출에 장소 1곳만 조회한다.
  - 샘플 키로는 "광화문·덕수궁"만 조회되고, 나머지는 인증키를 발급받아야 한다.
  - 과거 데이터는 제공하지 않는다. 추이가 필요하면 직접 주기적으로 호출해 저장한다.
- 통신 데이터 기반의 지역 인구 추정이라 골목 단위 밀도는 알 수 없다. CCTV 분석(본 시스템)과 서로 보완하는 관계다.

6.4 데이터 관리 규칙

- 원본은 `data/raw/`에 두고 수정하지 않는다. 전처리 결과는 `data/processed/`.
- 데이터는 git에 올리지 않고 팀 공유 드라이브로 전달한다. `[토론]` 공유 위치
- 사람 얼굴이 담긴 영상은 개인정보이므로 외부 공개 자료(발표·README)에 그대로 쓰지 않는다.

---

7. 기술 스택 (초안)

영역	후보	비고
언어	Python	
영상 처리	OpenCV	프레임 추출, 옵티컬 플로우
딥러닝	PyTorch	밀도 추정·탐지 모델

영역	후보	비고
모델	CSRNet 계열(밀도 맵) / YOLO 계열(사람 탐지)	`[토론]` 고밀도에서는 사람이 가려지고 작아져 탐지 방식이 인원을 적게 센다. 반대로 저밀도에서는 밀도 맵이 과대 추정할 수 있어, 둘을 결합한 연구도 있다 (Liu et al., 2018)
대시보드	Streamlit	빠른 프로토타입
협업	GitHub (PR 리뷰), Jupyter Notebook	

- 패키지를 추가하면 `requirements.txt`에 버전과 함께 적는다.

---

8. 평가 방법

대상	지표	방법
F1 밀집도 추정	MAE, RMSE	공개 데이터셋 테스트 세트
F2·F3 위험도	위험 구간 탐지 재현율, 정밀도, 오경보율	시연 영상에 "위험 구간" 라벨을 직접 붙여 비교 `[토론]` 라벨 기준
시스템	처리 속도(FPS), 경보 지연 시간	실행 환경 명시 후 측정

- 실험마다 랜덤 시드, 파라미터, 결과를 기록한다 (`outputs/` 또는 실험 기록 표).

---

9. 추가 기능 후보 (토론 필요)

핵심 기능(4장)이 동작한 뒤 붙일 기능 후보. 9.1에서 후보를 보고, 9.2에 의견과 결정을 적는다.

9.1 후보 목록

난이도: 상 / 중 / 하 (초안 추정)

ID	후보 기능	설명	기대 효과	난이도
A1	위험 예측	최근 밀도·흐름 추이로 수 분 뒤 밀집도를 예측 (시계열 모델)	"지금 위험"이 아니라 "곧 위험"을 미리 경보 — 프로젝트명의 '예측'에 해당	상
A2	외부 알림	경보 단계가 오르면 메신저·문자 등으로 담당자에게 전송	대시보드를 안 보고 있어도 인지	하
A3	지도 히트맵	여러 지점의 위험 단계를 지도 위에 표시	지역 단위 상황 파악	중
A4	실시간 인구 데이터 연동	서울시 실시간 도시데이터 등 외부 혼잡도와 함께 표시	거시(지역 인구) + 미시(CCTV) 결합	중
A5	대피·분산 경로 안내	혼잡 구역을 피하는 우회 경로 제안	경보 이후 대응까지 지원	상

ID	후보 기능	설명	기대 효과	난이도
A6	이상행동 탐지	넘어짐, 역방향 흐름, 급정지 등 감지	압사 직전 징후를 직접 포착	상
A7	개인정보 보호	화면 속 얼굴 자동 블러 처리	실제 도입 시 필수 요건, 발표 자료에도 안전	하
A8	LLM 상황 요약	경보 발생 시 상황을 문장으로 요약한 보고서 생성	담당자 보고·인수인계 시간 단축	중
A9	다중 CCTV 통합	여러 카메라를 한 화면에서 동시 분석	실제 관제 환경에 가까움	중

9.2 의견 및 결정

ID	이유노	조영준	나예린	결정
A1				
A2				
A3				
A4				
A5				
A6				
A7				
A8				
A9				

결정 절차

1. 각자 9.2 의견 칸에 `찬성` / `반대` / `보류`와 한 줄 이유를 적는다.
2. 회의에서 일정·난이도를 보고 채택 여부를 정해 **결정** 칸에 `채택` / `보류` / `기각`을 적는다.
3. 채택된 기능은 4장 핵심 기능 표로 옮기고(ID는 F6, F7…), 11장 일정에 반영한다.
4. 보류·기각은 표에 남기고 사유를 적는다.
5. 변경 내용을 문서 끝 변경 이력에 기록한다.

---

10. 역할 분담 (초안) `[토론]`

축	주요 업무	담당
데이터	데이터셋 조사·확보, 전처리, 위험 구간 라벨링	(미정)
모델	F1 밀집도 모델, F2 흐름 분석, F3 위험도 지표 실험	(미정)
서비스	F4 경보 로직, F5 대시보드, 시연 준비	(미정)
공통	기획서·발표 자료, 코드 리뷰, 일정 관리(팀장)	전원 / 팀장 이유노

- 노트북(`.ipynb`)은 한 번에 한 명만 수정하도록 담당을 나눈다.

---

11. 일정 (초안) [토론]

수행 기간이 정해지면 주차를 실제 날짜로 바꾼다.

단계	기간	주요 작업	산출물
1. 기획	1주차	기획서 확정, 추가 기능 결정, 역할 분담	기획서 v1.0
2. 데이터·환경	2주차	데이터셋 확보, 개발 환경·`requirements.txt` 정리	데이터 목록, 전처리 코드
3. 핵심 모델	3~4주차	F1 밀집도 모델, F2 흐름 분석	모델 성능 기록
4. 위험도·경보	5주차	F3 지표 설계, F4 임계값 실험	경보 로직
5. 대시보드·추가 기능	6주차	F5 대시보드, 채택된 추가 기능	동작하는 데모
6. 마무리	7주차	통합 테스트, 평가, 발표 자료	최종 발표

12. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
실제 위험 상황 영상 부족	위험도·경보 평가가 어려움	공개 데이터 + 시뮬레이션/합성 장면 검토, 평가 기준을 문서로 명확히
실시간 처리 속도 부족	데모가 끊김	경량 모델, 프레임 샘플링, 해상도 축소
개인정보 문제	발표·공개 시 문제	얼굴 블러(A7), 공개 허가된 영상만 사용
오경보 과다	경보를 무시하게 됨	단계별 임계값 조정, 일정 시간 지속될 때만 단계 상승
일정 지연	핵심 기능 미완성	핵심 기능(4장) 우선, 추가 기능은 여유 있을 때만

13. 참고 자료

- Helbing, D., Johansson, A., & Al-Abideen, H. Z. (2007). *Dynamics of crowd disasters: An empirical study.* Physical Review E, 75, 046109.
- Zhang, Y. et al. (2016). *Single-Image Crowd Counting via Multi-Column Convolutional Neural Network.* CVPR. — ShanghaiTech 데이터셋
- Li, Y., Zhang, X., & Chen, D. (2018). *CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes.* CVPR.
- Idrees, H. et al. (2018). *Composition Loss for Counting, Density Map Estimation and Localization in Dense Crowds.* ECCV. — UCF-QNRF 데이터셋
- Sindagi, V. A. et al. (2020). *JHU-CROWD++: Large-Scale Crowd Counting Dataset and A Benchmark Method.* IEEE TPAMI.
- Haghani, M., & Lovreglio, R. (2022). *Data-based tools can prevent crowd crushes.* Science, 378(6624), 1060–1061.
- UNSW Newsroom (2022.11). *'Be alert, avoid complacency,' crowd safety expert says ahead of busy festive period.* — Haghani 인터뷰
- Liu, J., Gao, C., Meng, D., & Hauptmann, A. G. (2018). *DecideNet: Counting Varying Density Crowds Through Attention Guided Detection and Density Estimation.* CVPR.

- Fang, Y. et al. (2019). *Locality-constrained Spatial Transformer Network for Video Crowd Counting.* ICME. — FDST 데이터셋
- AI Hub, 실내외 군중 특성 데이터. https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71368
- 서울 열린데이터광장, 서울시 실시간 도시데이터 (OA-21285). https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/A/1/datasetView.do
- 서울 열린데이터광장, 서울시 실시간 인구데이터 (OA-21778). https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21778/S/1/datasetView.do
- ShanghaiTech 데이터셋 배포 저장소. https://github.com/desenzhou/ShanghaiTechDataset
- FDST 데이터셋 배포 저장소. https://github.com/sweetyy83/Lstn_fdst_dataset

---

변경 이력

버전	날짜	작성자	내용
v0.1	2026-10-28	이유노 (Claude 작성 보조)	기본틀·추가 기능 후보 초안 작성
v0.2	2026-10-28	이유노 (Claude 작성 보조)	(확인 필요) 항목 웹 조사 반영: 위험 밀도 기준, 데이터셋 이용 조건, AI Hub·FDST 데이터, 서울시 실시간 도시데이터, 탐지 vs 밀도 맵 근거